

Diseño técnico: integración, servidor y calidad

Contratos e infraestructura

Control

Versión 2.0 | Corte documental: 29/09/2026. Documento técnico para revisión académica. Implementado significa observado en código; no equivale a validación productiva. Las iteraciones son planes de trabajo, no actas ejecutadas.

API actual

Ruta	Acceso	Resultado
GET /api/health	Público	status y nombre servicio
POST /api/register	Público, limitado	201, sin sesión automática
POST /api/login	Público, limitado	token y actor
POST /api/logout	Bearer	Revocación
GET /api/state	Bearer	Datos filtrados y permisos
POST /api/actions/{action}	Bearer + permisos	Mutación validada
POST /match; GET /health	FastAPI interno	Ranking/version y salud

Entorno actual

Compose referencia postgres:16-alpine, API, matching y web; expone web en 5173. PHP usa timeout 2 s hacia Python; frontend espera hasta 12 s. Autenticación limitada 10/min y rutas con token 120/min. Revisar esos límites al diseñar prueba de carga, sin desactivarlos en producción para aprobar una métrica.

Servidor: decisión informada

Ningún artículo del corpus dimensiona esta aplicación React/Laravel/FastAPI ni justifica un proveedor concreto. Se propone QA con contenedores en una máquina controlada y BD persistente; medir CPU, memoria, I/O, pool de conexiones y latencia. El tamaño final se decide por ensayo y costo, no copiando el hardware de HomeServe o métricas de Reparo.

Alternativas

Host único: menor complejidad y punto único de fallo. Aplicación y BD separadas: mejor aislamiento, mayor operación. BD administrada: respaldos y servicio externo con costo y dependencia. Elegir mediante ADR, presupuesto y restauración verificada; no contratar infraestructura en esta tarea.

Diseño técnico: integración, servidor y calidad

Plan transversal de pruebas

Nivel

Nivel	Prueba	Oráculo	Evidencia
Unidad	Ranking, validación y estado	Fixture y límites temporales	Log, commit, dataset
Integración	Laravel + PostgreSQL + FastAPI	Contrato y persistencia	HTTP, consultas y fallos inyectados
Sistema	Tres roles en navegador	Casos de I08	Capturas y IDs sintéticos
Seguridad	Rol, propiedad, sesión y entrada	Matriz de permisos	Negativas y no modificación
Operación	Worker, backup y rollback	Plazos e integridad	Log de restauración y smoke
Aceptación	Tareas con participantes locales	Criterio acordado	Acta, observaciones y pendientes

Pruebas existentes

Frontend: npm test y npm run build desde frontend/web. Laravel: php artisan test desde backend/api, sobre SQLite de pruebas. Python: python -m pytest -q desde python/api. No ejecutar semillas ni refresh/fresh sobre datos reales. Los 30/19 resultados del 28/09 son un antecedente, no certificación global.

Vínculo con plan anterior

El plan maestro anterior y los originales se conservan en historico/v1-previa-2026-09-29 y plan-de-pruebas/. Las matrices RF/RNF originales permanecen para trazabilidad. Este diseño y la iteración 10 complementan el plan; no convierten automáticamente los 33 RF y 14 RNF en aprobados.

Registro obligatorio

Caso, requisito, riesgo, precondiciones, pasos, esperado, observado, entorno, commit, fecha, ejecutor, estado y evidencia. Defecto: ID, severidad, reproducción, corrección, retest y regresión. TDD registra RED/GREEN si se ejecuta; no reconstruir falsamente un RED histórico.

Referencias normativas y método

Uso responsable

Las normas orientan la organización y verificación. No se compró ni auditó aquí todo el texto normativo; se consultaron fichas oficiales el 29/09/2026. No se asignan números de cláusula sin cotejo ni se declara certificación ISO.

Marco de referencia

Documento	Aplicación
ISO 9001:2026	Gestión de procesos, riesgos, mejora y control documental. Nueva edición verificada; base anterior 2015 conservada como antecedente.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Requisitos identificables, verificables y trazables.
ISO/IEC 25010:2023	Modelo de calidad de producto para organizar RNF.
ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021	Estructurar plan, casos, incidentes y resultados de pruebas.
OWASP ASVS	Requisitos verificables de seguridad; fijar versión y controles antes de auditoría.
WCAG 2.2 AA	Objetivo de accesibilidad; requiere evaluación manual y automática.
Scrum Guide 2020	Marco de iteraciones y revisión del incremento; no metodología de base de datos.

Cambio respecto de la documentación anterior

La ficha oficial de ISO presenta ISO 9001:2026 como edición publicada en septiembre de 2026. La referencia a 2015 queda histórica; la adopción formal de la nueva edición debe acordarse con el docente. ISO 25010:2023 se usa para calidad de producto; no mezclar automáticamente su estructura con las ocho características de 2011.

Fuentes oficiales

ISO 9001:2026: <https://www.iso.org/standard/9001>
ISO/IEC/IEEE 29148:2018: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
ISO/IEC 25010:2023: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021: <https://www.iso.org/standard/79429.html>
OWASP ASVS: <https://owasp.org/projects/asvs>
WCAG 2.2 AA: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
Scrum Guide 2020: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

Diseño técnico: integración, servidor y calidad

Puertas de despliegue y reversión

Pipeline esperado

Checkout de commit -> instalar dependencias bloqueadas -> tests de los tres módulos -> build -> imagen identificada -> QA -> migración controlada -> smoke con worker -> evidencia -> aprobación. .gitlab-ci.yml delega en plantilla externa: su existencia no demuestra ejecución ni despliegue exitoso.

Antes de QA

Configurar secretos fuera de Git, APP_DEBUG=false, red privada para BD/Python, salud y volúmenes persistentes. Distinguir liveness de readiness: /api/health actual no comprueba todos los servicios. Comprobar configuración de DB y no asumir entorno por nombre de archivo.

Antes de producción

TLS, autorización, restauración, observabilidad, política de retención, responsables de incidentes y prueba de carga aprobados. Exigir prueba real de 200 concurrentes si se mantiene RNF-02. El 99% mensual solo se valida en una ventana mensual observada; una prueba corta no basta.

Rollback

Conservar imagen anterior; preferir migraciones compatibles hacia adelante. Respalidar antes de cambio y ensayar restauración en QA. No usar down destructivo como reversión automática. Si hay pagos, detener nuevas operaciones y conciliar eventos antes de reintentar.

Registro de entrega

Nombre de versión, commit/digest, requisitos incluidos, exclusiones, migraciones, pruebas, defectos abiertos, plan de reversión, responsable y aceptación. Campos sin evidencia se marcan pendientes. No hay despliegue productivo ejecutado por generar este PDF.